

Aula 13 — Estudo de Caso e Transposição

O termostato como sistema, e a ponte para arquiteturas de 32 bits

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Rer o projeto do semestre como sistema, identificando camadas e responsabilidades.
- Construir orçamentos de tempo e de memória e interpretá-los como instrumentos de projeto.
- Separar, no que foi aprendido, o conceito transferível da particularidade da família.
- Descrever o que mudaria e o que permaneceria na reimplantação do projeto em ARM Cortex-M.
- Retomar, com fundamento, a pergunta de escolha de plataforma aberta no encontro 0.

1 O sistema completo

Treze encontros produziram um sistema com cerca de dez módulos. Vale olhá-lo inteiro uma vez, porque a competência que se avalia daqui em diante não é sobre periféricos isolados.

Camada	Módulos	Conhece
Escalonador	Base de tempo e despacho de tarefas	Apenas ritmos; nada do problema nem do hardware
Aplicação	Controle, interface, telemetria, persistência	O problema: temperatura, limiares, comandos
Acesso ao hardware	Display, conversor, teclado, serial, modulação, memória não volátil	Registradores; nada de termostatos

Tabela 1: As três camadas do firmware.

Observação

A propriedade que interessa é a **direção das dependências**: a camada de baixo não sabe que existe um termostato, e a de cima não sabe qual microcontrolador está em uso. Trocar de dispositivo reescreveria apenas a camada inferior. Essa afirmação será testada de forma concreta pelos seminários.

2 Orçamento de tempo

Derivação

Com base de 1 ms, cada tique dispõe de aproximadamente 12 000 ciclos de instrução a 48 MHz. Estimando o custo de cada tarefa e sua frequência:

Tarefa	Duração	Período	Ocupação
--------	---------	---------	----------

Teclado	$\approx 50 \mu\text{s}$	5 ms	1,0%
Conversor e controle	$\approx 30 \mu\text{s}$	100 ms	0,03%
Display, quando muda	$\approx 1,3 \text{ ms}$	300 ms	0,43%
Telemetria	$\approx 200 \mu\text{s}$	1 s	0,02%
Tratador de interrupção	$\approx 5 \mu\text{s}$	1 ms	0,5%

A ocupação total fica em torno de 2%. O processador está **ocioso 98% do tempo**.

Atenção

Esse número desmente a intuição de que um dispositivo de 8 bits a 48 MHz seja apertado para a aplicação — e explica por que a plataforma segue viável para esta classe de problema. Note, porém, o que o número esconde: a tarefa de display dura 1,3 ms, **mais que o período do tique**. Sua ocupação média é baixa, mas no ciclo em que executa ela atrasa tudo o mais. Ocupação média e pior caso são grandezas diferentes, e é o segundo que determina se o sistema é aceitável.

3 Orçamento de memória

Item	Ordem	Observação
Buffers de comunicação	64 B	Recepção e transmissão
Janela da média móvel	16 B	Oito amostras de 16 bits
Estado da aplicação	$\approx 40 \text{ B}$	Alvo, temperatura, estados, contadores
Variáveis do escalonador	$\approx 20 \text{ B}$	Contadores por tarefa
Cadeias de texto	Flash	Declaradas <code>const</code> ; não ocupam RAM
Pilha de retorno	Separada	Não consome memória de dados

Tabela 2: Onde a RAM é consumida.

Observação

O total ronda 150 bytes de 2 048 — também folgado. As duas linhas finais concentram a lição: cadeias de texto declaradas `const` residem na Flash, e a pilha é separada. Removidas essas duas providências, o mesmo projeto se aproximaria do limite. O orçamento é confortável **porque** decisões corretas foram tomadas ao longo do caminho, não por generosidade do dispositivo.

4 O que é conceito e o que é família

Esta é a separação central do curso, e o critério é operacional: **o que reapareceria numa plataforma completamente diferente?**

Conceito transferível	Particularidade da família
Amostragem, quantização e resolução efetiva	Nomes e bits dos registradores do conversor
Tempo de aquisição e impedância da fonte	Codificação do tempo de aquisição em hardware
Base de tempo e escalonamento cooperativo	Cálculo de pré-carga e a deriva por recarga em software
Ciclo ativo, resolução e frequência	Vínculo obrigatório com o temporizador 2
Latência, prioridade e contexto	Dois vetores fixos e o modo de compatibilidade
volatile , seções críticas, atomicidade	Largura de 8 bits que torna certos acessos atômicos
Histerese, filtragem, atraso na malha	Resolução grosseira da referência programável
Quadro serial, erro de taxa, buffers	Gerador de taxa de 16 bits e o bloqueio por sobrescrita
Máquinas de estado e arquitetura em camadas	Banqueamento, banco de acesso, não reentrância

Tabela 3: A separação que o curso vinha construindo.

Atenção

A coluna da esquerda é o que se leva desta disciplina. A da direita é conhecimento com prazo de validade — útil, necessário para fazer o sistema funcionar neste semestre, e descartável na próxima plataforma. Confundir as duas colunas leva ao engenheiro que “sabe PIC” e se descobre incapaz de transferir a competência.

5 Reimplementando em Cortex-M

Um exercício mental útil: o mesmo termostato, no STM32F407 da demonstração comparativa.

Aspecto	O que muda	O que permanece
Configuração inicial	Ferramenta gráfica gera o código de inicialização	Erros de clock continuam invalidando toda a temporização
Entrada e saída	Escrita atômica elimina o problema do encontro 2	Limites de corrente e necessidade de transistor
Conversor	12 bits, disparo por temporizador, transferência automática	Aquisição, impedância, referência, quantização
Base de tempo	Temporizador dedicado com recarga automática	Escalação e orçamento de tempo
Interrupções	Um vetor por fonte, dezenas de prioridades	volatile , seções críticas, tratador curto

Aspecto	O que muda	O que permanece
Persistência	Piora: não há memória não volátil dedicada	Desgaste e escrita apenas quando muda
Memória	192 KB de RAM contra 2 KB	O orçamento continua sendo lido no mapa do ligador

Tabela 4: O mesmo projeto em outra arquitetura.

Observação

A linha da persistência é a mais instrutiva porque contraria a expectativa: em um aspecto concreto, a plataforma moderna é **menos** conveniente. Progresso tecnológico não é uniforme, e o hábito de verificar recurso por recurso, em vez de supor superioridade global, é exatamente o que a coluna da direita da tabela anterior treina.

Atenção

A camada de abstração fornecida pelo fabricante acelera o início e cobra depois: quando algo não funciona, o estudante que nunca escreveu num registrador não tem como investigar. **Esta disciplina existe, em boa parte, para que essa investigação seja possível.** A abstração é útil justamente para quem sabe o que há embaixo dela.

6 A pergunta do encontro 0

O curso abriu perguntando como se escolhe uma plataforma. Com o semestre inteiro como evidência, a resposta pode ser formulada:

1. **A categoria decorre dos requisitos.** Determinismo, consumo e tempo de partida puxam para microcontrolador; interface rica, rede e sistema de arquivos puxam para processador de aplicação; paralelismo verdadeiro e latência de nanossegundos puxam para lógica programável.
2. **Dentro da categoria, decidem os periféricos e o orçamento.** Os dois orçamentos desta aula — tempo e memória — são o instrumento. Um projeto que ocupa 2% do processador e 7% da RAM tem folga para crescer; um que ocupa 80% não tem.
3. **O ecossistema pesa tanto quanto o silício.** Ferramentas, documentação, disponibilidade do componente por anos e domínio da equipe frequentemente decidem mais que uma diferença de desempenho.
4. **Não existe plataforma superior.** Existe adequação a requisitos, e a resposta muda quando os requisitos mudam.

Observação

O PIC18F4550 não seria a escolha para um produto novo hoje — isso foi dito no encontro 0 e continua verdadeiro. Ele foi, porém, um veículo adequado para o que se pretendia: uma arquitetura pequena o bastante para caber inteira na cabeça, com relação direta e observável entre código e hardware. **O que se leva não é o dispositivo; é a coluna da esquerda da tabela desta aula.**

7 Preparação para o seminário

Os dois encontros finais são das duplas. Cada uma recebeu uma plataforma e responde a três perguntas, que agora podem ser lidas à luz de tudo o que foi construído: o que dela já existe, de alguma forma, no PIC18F4550; o que não existe e por quê; e o que mudaria no projeto do termostato se ele fosse reimplementado ali.

Observação

A tabela de reimplementação da seção 5 é o modelo esperado de resposta à terceira pergunta — inclusive na disposição de registrar aquilo em que a plataforma nova é **pior**. Comparações que só encontram vantagens costumam indicar que a plataforma não foi realmente estudada.

8 Exercícios

Exercício 13.1

Refaça o orçamento de tempo da seção 2 supondo atualização de display a cada 100 ms e telemetria a cada 200 ms. Calcule a nova ocupação e verifique se algum ciclo passaria a exceder o período do tique.

Exercício 13.2

Escolha três itens da coluna direita da tabela da seção 4 e descreva, para cada um, qual mecanismo o substitui numa plataforma Cortex-M e por que o problema original deixa de existir.

Exercício 13.3

Um requisito novo pede registro das últimas 24 h de temperatura, com uma amostra por minuto. Calcule a memória necessária, verifique se cabe no dispositivo e proponha uma solução caso não caiba.

Exercício 13.4

Especifique um sistema para o qual o PIC18F4550 seria escolha **inadequada**, justificando com pelo menos três requisitos concretos, e indique a categoria de dispositivo apropriada segundo os critérios do encontro 0.

Exercício 13.5

Argumente contra a afirmação: “aprender arquitetura de 8 bits é perda de tempo, já que todo projeto novo usa 32 bits”. Apresente pelo menos três argumentos técnicos e um de formação, e reconheça o que há de correto na crítica.